可逆线性变换

一道小题

三元二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+3x_2+ax_3)(x_1+5x_2+bx_3)$ 的正惯性指数 p (D)
(A) 与 a 有关，与 b 无关
(B) 与 a 无关，与 b 有关
(C) 与 a，b 均有关
(D) 与 a，b 均无关

$$\begin{cases} y_1=x_1+3x_2+ax_3 \\ y_2=x_1+5x_2+bx_3 \\ y_3=x_3 \end{cases}$$

保证可逆即可

$$\begin{matrix} 1 & 3 & a \\ 1 & 5 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix} \neq 0$$

该变换可逆，与 a,b 无关$f=y_1y_2=z_1^2-z_2^2$

若求 $f(x_1,x_2,x_3)=(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)$ 的正定性指数数
设 $\alpha=(a_1,a_2,a_3),\beta=(b_1,b_2,b_3)$
① 若 α 和 β 线性相关，则 $\beta=k\alpha,f(x_1,x_2,x_3)=k(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2$
② 若 α 和 β 线性无关，
则令

$$\begin{cases} y_1=a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3 \\ y_2=b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3 \\ y_3=\square x_1+\square x_2+\square x_3 \end{cases}$$

保证是可逆线性变换即可
可取 $\alpha\times\beta$, 叉乘 $\Rightarrow$ 垂直 $\Leftrightarrow$ 正交
非零向量，正交 $\Rightarrow$ 线性无关
(垂直 $\Rightarrow$ 不平行)
$f(x_1,x_2,x_3)=y_1y_2$

$$\sum\begin{cases} y_1=z_1+z_2 \\ y_2=z_1-z_2 \\ y_3=z_3 \end{cases}$$

则 $f(x_1,x_2,x_3)=z_1^2-z_2^2$
若 α 和 β 无关，

则 $p=1,q=1$，规范型为 $y_1^2-y_2^2$
若 $k>0$，则 $p=1,q=0$，规范型为 y_1^2
若 $k<0$，则 $p=0,q=1$，规范型为 $-y_1^2$
当结论记住！